

Devoir approfondissement n° 5 ; à chercher pour ceux qui aiment des preuves

Démonstration du théorème sur les suites récurrentes linéaires d'ordre 2 On se limite au cas complexe, le cas réel étant démontré sur le même principe.

Soit $a \in \mathbb{C}$ et $b \in \mathbb{C}$ avec $b \neq 0$. On s'intéresse aux suites $(u_n)_n$ qui vérifient

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n. \quad (1)$$

A) Introduction

1) Soit $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$. Soient $(u_n)_n$ et $(v_n)_n$ deux suites telles que $u_0 = v_0 = \alpha$ et $u_1 = v_1 = \beta$. Démontrer :

si $(u_n)_n$ et $(v_n)_n$ vérifient (1), alors pour tout $n \in \mathbb{N}$ $u_n = v_n$.

Indication : on fera une récurrence en étant un peu astucieux sur la formulation de $\mathcal{P}(n)$

A retenir : une suite vérifiant (1) est complètement déterminée par ses deux premiers termes

2) Soit $r \in \mathbb{C}^*$. Déterminer une CNS sur r pour que la suite géométrique $(r^n)_n$ soit solution de (1).

On introduit l'équation caractéristique associée au problème (1) :

$$(C) : x^2 - ax - b = 0.$$

Le but est ensuite de démontrer le théorème suivant :

THÉORÈME I

: Soit Δ le discriminant du trinôme $X^2 - aX - b$.

1) Cas $\Delta \neq 0$. Soient r_1 et r_2 les deux solutions distinctes de (C). On a

$$(u_n)_n \text{ vérifie (1)} \iff \exists (\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{C}^2, \forall n \in \mathbb{N}, u_n = \lambda_1 r_1^n + \lambda_2 r_2^n.$$

2) Cas $\Delta = 0$. Soit r la solution double de (C). On a

$$(u_n)_n \text{ vérifie (1)} \iff \exists (\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{C}^2, \forall n \in \mathbb{N}, u_n = (\lambda_1 + n\lambda_2)r^n.$$

B) Démonstration du premier cas.

Soient r_1 et r_2 les deux solutions distinctes de (C).

1) Démontrer ($\Leftarrow$).

2) On suppose que $(u_n)_n$ vérifie (1). On cherche $(\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{C}^2$, si cela existe, tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \lambda_1 r_1^n + \lambda_2 r_2^n$.

a) Résoudre, par pivot de Gauss, le système linéaire en inconnue λ_1, λ_2 ci-dessous :

$$\begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 = u_0 \\ r_1 \lambda_1 + r_2 \lambda_2 = u_1. \end{cases}$$

b) Conclure sur ($\Rightarrow$).

C) Démonstration du second cas.

Soit r la solution double de (C).

1) Expliquer pourquoi $r \neq 0$.

2) Démontrer ($\Leftarrow$).

3) On suppose que $(u_n)_n$ vérifie (1). On cherche $(\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{C}^2$, si cela existe, tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = (\lambda_1 + n\lambda_2)r^n$.

a) Résoudre le système linéaire en inconnue λ_1, λ_2 ci-dessous :

$$\begin{cases} \lambda_1 = u_0 \\ r \lambda_1 + r \lambda_2 = u_1. \end{cases}$$

b) Conclure sur ($\Rightarrow$).